Objetivos

- Consumir um serviço de previsão do tempo por meio de requisições HTTP.
- Interpretar dados recebidos no formato XML.
- Persistir dados localmente no dispositivo.
- Apresentar informações utilizando gráficos.
- Implementar a navegação entre telas em Flutter.

Orientações para entrega

- **Valor:** 1,5 pontos na média final.
- **Modalidade:** individual.
- **Data de entrega:** 20/11/2026.
- **Forma de entrega:** enviar o link do repositório do projeto na tarefa correspondente no Teams.

Proposta

Desenvolver um aplicativo em **Flutter** para consultar a previsão do tempo de cidades brasileiras, utilizando os dados disponibilizados pelo CPTEC/INPE. O aplicativo deverá permitir pesquisar cidades, e visualizar previsões e gráficos de temperatura.

Requisitos do aplicativo

1. **Pesquisa de cidades**

   O aplicativo deverá permitir que o usuário informe o nome de uma cidade e consulte as localidades correspondentes no serviço do CPTEC/INPE.

   Os resultados deverão apresentar o nome da cidade e a unidade da federação, permitindo ao usuário selecionar a localidade desejada.

   O código utilizado nas consultas de previsão deverá ser o identificador retornado pelo próprio serviço.

2. **Consulta da previsão do tempo**

   Para a cidade selecionada, o aplicativo deverá consultar o serviço de **previsão para quatro dias** e apresentar todos os dias retornados.

   Para cada dia, deverão ser exibidos:

   - Data da previsão.
   - Temperatura mínima e máxima, em graus Celsius.
   - Descrição da condição do tempo.
   - Ícone representativo da condição do tempo.
   - Índice ultravioleta, quando disponível.

   Também deverá ser apresentado a data de atualização informada pelo serviço.

As siglas das condições do tempo deverão ser convertidas em descrições compreensíveis, conforme a documentação do CPTEC/INPE.

3. Atualização e tratamento de erros

O aplicativo deverá:

- Disponibilizar uma ação para atualizar a previsão da cidade selecionada.
- Exibir um indicador de carregamento durante as consultas.
- Informar quando nenhuma cidade for encontrada.
- Tratar falhas de conexão, indisponibilidade do serviço e respostas inválidas.
- Apresentar uma mensagem adequada quando não houver previsão disponível.
- Tratar campos ausentes sem encerrar inesperadamente o aplicativo.
- Identificar o **CPTEC/INPE como fonte dos dados**.

Serviço utilizado

O serviço retorna dados no formato **XML**. A consulta de localidades utiliza o parâmetro city, e a consulta de previsão utiliza o código da localidade selecionada. Os endereços e os campos de resposta estão descritos na documentação oficial do CPTEC/INPE.

Conteúdo do repositório

O repositório deverá conter o código-fonte do aplicativo e um arquivo **README.md** com:

- Descrição das funcionalidades implementadas.
- Instruções para executar o projeto.
- Bibliotecas utilizadas.
- Descrição da estratégia de persistência local.
- Capturas de tela das principais funcionalidades.